

The background of the image features a network diagram with numerous small, colored circular nodes (in shades of blue, green, orange, purple, and grey) connected by thin, light grey lines, creating a web-like pattern across the entire frame.

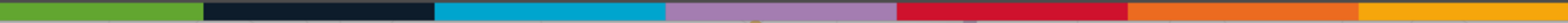
UADE

A horizontal bar at the bottom of the image is composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

A network diagram with various colored nodes (orange, green, purple, blue, red, black) connected by thin grey lines, forming a complex web. The diagram is split horizontally by a dark grey band.

UADE

UADE Connect

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

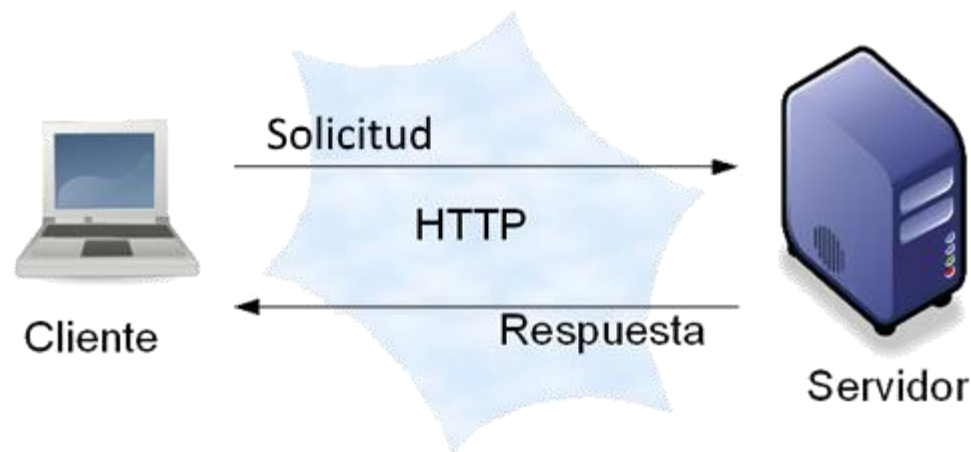
- Servicios *web*
- Recursos informáticos como servicios
- Nube y virtualización: computación en nube
- Disponibilidad de centros de datos
- Síntesis



Servicios *web*

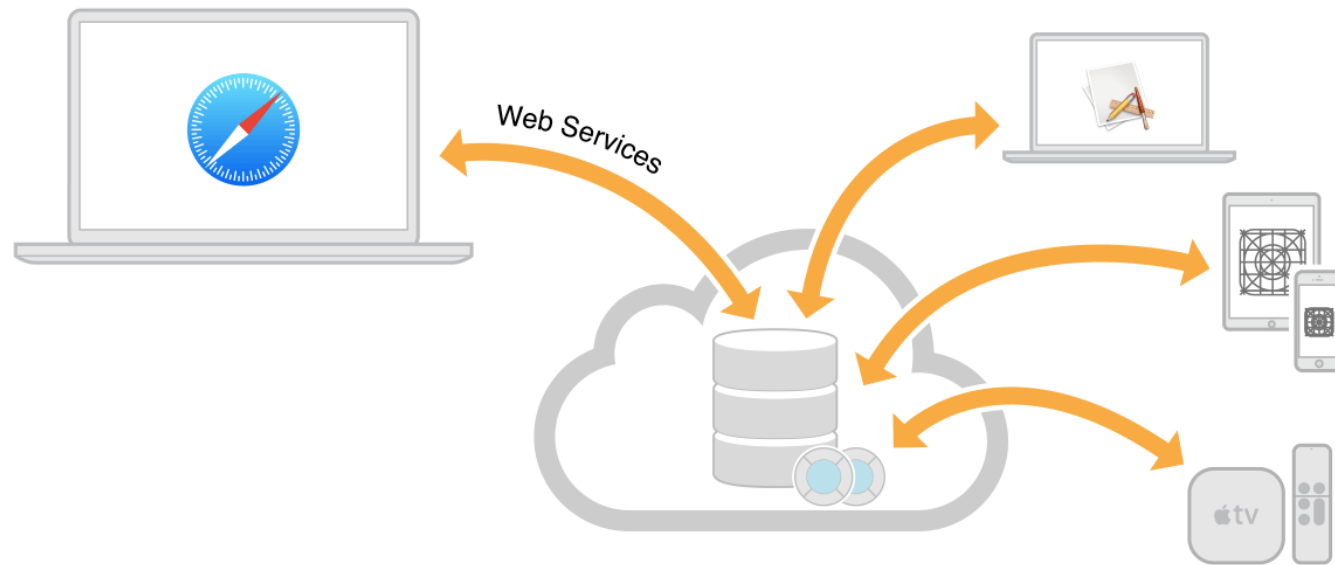
Antecedentes de lo servicios *web*

- La *web* se inició como un servicio de páginas estáticas de información multimedia soportado por el lenguaje de representación HTML y el protocolo de Internet HTTP.
- En este esquema un usuario (cliente) se limita a proporcionar al servidor el URL (*Uniform Resource Locator*) de la página que quiere visualizar, y el navegador del cliente transforma la página HTML recibida del servidor en información legible en pantalla.

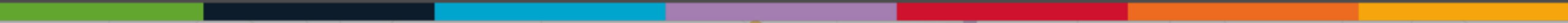


Servicios *web*

- Permiten una comunicación directa entre máquinas clientes y servidores, sin intervención del usuario, a través de la infraestructura de la *web*.
- Para ello se sustituye el lenguaje HTML por XML, que permite expresar no sólo el formato de la representación de las páginas, sino el significado de los datos que contiene.



Recursos informáticos como servicios



Computación bajo demanda: suministro de computación (*utility computing*)

- Constituye el tercer pilar de la computación en nube.
- Consiste en el tratamiento de los recursos de computación, almacenamiento y redes como servicios cuyo consumo se mide y se paga por la cantidad consumida.
- El procesamiento de información se equipará a los tradicionales suministros públicos: electricidad, agua, gas natural o telefonía.
- Tiene la ventaja de un costo bajo o nulo para adquirir los recursos de computación.
- Los recursos son alquilados, convirtiendo la necesidad de comprar productos (*hardware, software* y ancho de banda) en un servicio.
- Las empresas (clientes) acceden a los recursos informáticos a medida que los necesitan, en lugar de a tiempo completo.
- Reduce los gastos generales de gestión.
- Reduce el uso de la energía disminuyendo la huella ecológica de una organización.



Tipos de servicios

Software como un servicio (SaaS)

- Constituye la capa más alta de la nube y se caracteriza porque una aplicación completa es ofrecida como un servicio bajo demanda. Una sola instancia del *software* corre en la infraestructura del proveedor y sirve a múltiples organizaciones de clientes.

Plataforma como un servicio (PaaS)

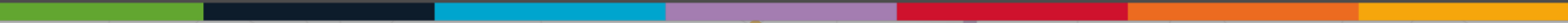
- Constituye la capa intermedia de la nube, y se caracteriza porque lo que se ofrece es un entorno de desarrollo y el empaquetamiento de un carga de servicios. Las ofertas pueden dar servicio a todas las fases del ciclo de desarrollo y pruebas del *software*, o pueden estar especializadas en cualquier área en particular, tal como la administración del contenido.

Infraestructura como un servicio (IaaS)

- Constituye la capa inferior de la nube y se caracteriza por ofertar almacenamiento básico y capacidades de computación como servicios estandarizados en la red. Servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores, y otros sistemas se concentran para manejar tipos.



Nube y virtualización: computación en nube



Computación en nube

- Implica una gran cantidad de computadoras conectadas a través de una red que puede estar ubicada físicamente en cualquier lugar.
- Los tres servicios principales son:
 - *Software* como servicio (SaaS): aplicaciones entregadas a través de la *web* a los usuarios finales.
 - Plataforma como servicio (PaaS): herramientas y servicios utilizados para distribuir las aplicaciones.
 - Infraestructura como servicio (IaaS): *hardware* y *software* para alimentar los servidores, el almacenamiento, las redes y los sistemas operativos.
- También ofrecen tecnología de información como servicio (ITaaS) que permite a los clientes ampliar la capacidad de TI sin necesidad de invertir en infraestructura nueva, capacitar personal nuevo o conceder licencias de *software* nuevo.

UADE



Computación en nube



Fuente de imagen: <https://qualitapps.com/que-son-los-modelos-iaas-paas-y-saas-de-la-nube/>

UADE



¿Qué es ITAAS (It as Service)?

Es un modelo de computación en la nube que proporciona servicios de IT adaptándose a sus necesidades y el modelo de negocio de cada organización, ya sea para operar en local o en la nube.

Es un camino a seguir teniendo la nube híbrida como base y la digitalización como resultado.

La principal diferencia respecto de los servicios de infraestructura (como IaaS) es que ofrece servicios de solución de negocio y no sólo computación y almacenamiento.

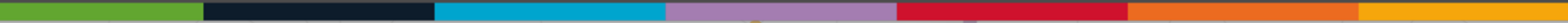
Estos se pueden utilizar a demanda o escalando cuando sea necesario.



Beneficios del ITAAS

- Mínima inversión inicial, ya que no se necesita infraestructura.
- Gastos regulares y predecibles (los servicios se abonan mediante una cuota mensual que reflejaría, además, el uso de los recursos).
- Transparencia financiera.
- Ventajas fiscales.
- Monitorización continua de servicios.
- Soporte técnico experto externalizado.
- Escalabilidad: si se necesitan más recursos o más servicios, estos se añaden de manera sencilla.
- Seguridad. Actualizaciones y parches de *software* regulares, además de la garantía de disponer siempre del *hardware* más actualizado.

Disponibilidad de centros de datos



Nivel de fiabilidad y disponibilidad de un centro de datos: TIER

- **Tier 1: centro de datos básico: disponibilidad del 99.671%**
 - El servicio puede interrumpir por actividades planificadas o no planificadas.
 - No hay componentes redundantes en la distribución eléctrica y refrigeración.
 - Puede disponer de generadores auxiliares o UPS.
 - Deberá estar fuera de servicio al menos una vez al año por mantenimiento y/o reparaciones.
- **Tier 2: centro de datos redundante: disponibilidad del 99.741%.**
 - Menos susceptible a interrupciones por actividades planificadas o no planificadas o componentes redundantes (N+1).
 - Dispone de generadores auxiliares o UPS.
 - Conectados a una única línea de distribución eléctrica y de refrigeración.
 - El mantenimiento de esta línea de distribución requiere una interrupción del servicio.



Nivel de fiabilidad y disponibilidad de un centro de datos: TIER

- **Tier 3: Centro de datos concurrentemente mantenibles: disponibilidad del 99.982%.**
 - Permite planificar actividades de mantenimiento sin afectar al servicio de computación o componentes redundantes (N+1).
 - Conectados a plias de una línea eléctrica y de refrigeración, pero únicamente con una activa.
 - Se pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento en una línea mientras se da servicio por otras.
- **Tier 4: Centro de datos tolerante a fallos: disponibilidad del 99.995%.**
 - Permite planificar actividades de mantenimiento sin afectar al servicio de computación críticos o conectados múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración.
 - Múltiples componentes redundantes (2 (N+1) significa 2 UPS con redundancia N+1).



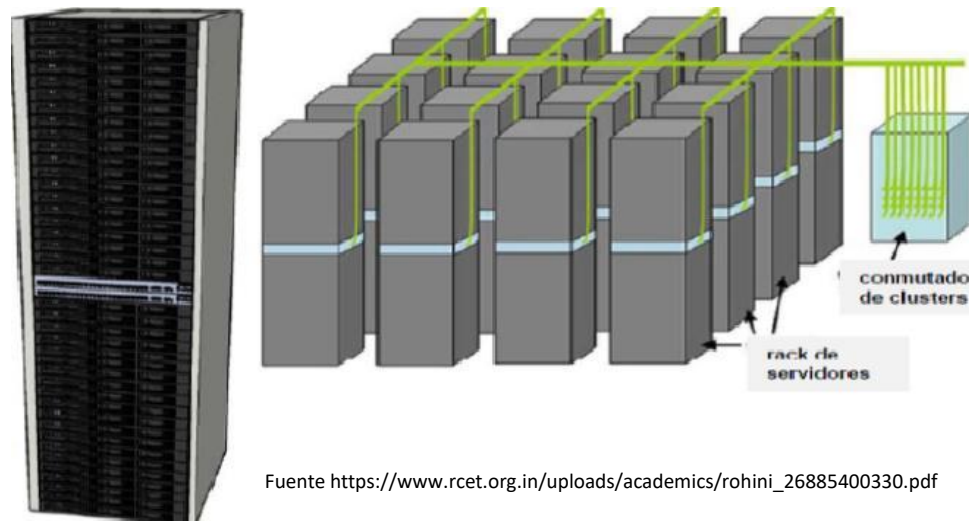
Estructura física de un centro de datos para *cloud computing*

- La implementación de hardware de un WSC varía considerablemente entre diferentes instalaciones.
- Incluso dentro de una misma organización, como Google, los sistemas desplegados en distintos años emplean componentes básicos diferentes, lo que refleja las mejoras tecnológicas que ofrece la industria.
- No obstante, la arquitectura de estos sistemas se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años.

Los discos son conectados directamente a cada servidor individual y gestionados por un sistema global de archivos (GFS)

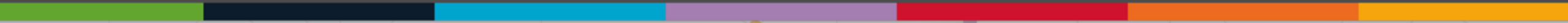
Servidor

Rack con ethernet



Fuente https://www.rcet.org.in/uploads/academics/rohini_26885400330.pdf

Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Los servicios *web* permiten la comunicación directa cliente-servidor, a través de la infraestructura de red. Se utiliza XML (Lenguaje de Marcado Extensible), que permite representar las páginas y el significado de los datos que contiene.
- Los recursos informáticos como servicios consisten en el tratamiento de los recursos de computación (almacenamiento, redes, infraestructura) como servicio cuyo consumo se paga por la cantidad consumida. Los esquemas más populares son *Software* como Servicio (SaaS), Plataforma como un servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS).
- La fiabilidad y la disponibilidad de los centros de datos se clasifican en:
 - Centro de datos básicos (Tier1).
 - Centro de datos redundantes (Tier2).
 - Centros de datos concurrentemente mantenibles (Tier3).
 - Centro de datos tolerantes a fallos (Tier4).



Bibliografía utilizada para este recurso

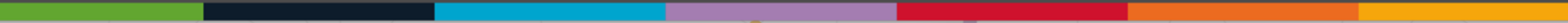


DCONCEPT, 360° Data Center Solutions. *Te descubrimos los grados de disponibilidad (TIER) en data centers*. En [en línea]. [consulta: 22 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://dconceptgroup.com/te-descubrimos-los-grados-de-disponibilidad-tier-en-data-centers/>

BRISMARK, Antony. *Definición de IaaS, PaaS y SaaS ¿En qué se diferencian?* En ambit [en línea]. 9 de enero de 2020 [consulta: 22 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.ambit-bst.com/blog/definici%C3%B3n-de-iaas-paas-y-saas-en-qu%C3%A9-se-diferencian>

GARCÍA DE ZÚÑIGA, Fernán. *Servicios Web: qué son y qué tecnología usar en su desarrollo*. En arsys [en línea]. 9 de enero de 2020 [consulta: 22 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.arsys.es/blog/web-services-desarrollo>

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.